

上海物理试题

考生注意:

1. 全卷共七大题,在 120 分钟内完成。

2. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分。有数字计算的问题,答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32分)单项选择题。每小题4分。每小题只有一个正确答案,把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对的得4分;选错的或不答的,得0分;选了两个或两个以上的,得0分。填写在方括号外的字母,不作为选出的答案。

(1) 氡 222 衰变为钋 218 的半衰期为 3.8 天。20 克氡 222 经 7.6 天后还剩下

- (A) 10 克。 (B) 5 克。
(C) 2.5 克。 (D) 1.25 克。 []

(2) a 、 b 、 c 三球自同一高度以相同速率抛出, a 球竖直上抛, b 球水平抛出, c 球竖直下抛。设三球落地时的速率分别为 v_a 、 v_b 、 v_c 。则

- (A) $v_a > v_b > v_c$ 。 (B) $v_a = v_b > v_c$ 。
(C) $v_a > v_b = v_c$ 。 (D) $v_a = v_b = v_c$ 。 []

(3) 一定质量的理想气体处于某一初始状态,现要使其的温度经过状态变化后,回到初始状态的温度,用下列哪个过程可以实现?

- (A) 先保持压强不变而使体积膨胀,接着保持体积不变而减小压强。
(B) 先保持压强不变而使体积减小,接着保持体积不变而减小压强。
(C) 先保持体积不变而增大压强,接着保持压强不变而使体积膨胀。
(D) 先保持体积不变而减小压强,接着保持压强不变而使体积减小。 []

(4) 质量相同的三个小球 a 、 b 、 c 在光滑水平面上以相同的速率运动,它们分别与原来静止的三个球 A 、 B 、 C 相碰 (a 与 A 碰, b 与 B 碰, c 与 C 碰)。碰后, a 球继续沿原来方向运动; b 球静止不动; c 球被弹回而向反方向运动。这时, A 、 B 、 C 三球中动量最大的是

- (A) A 球。 (B) B 球。

- (C) C 球。 (D) 由于 A 、 B 、 C 三球质量未知,无法判定。 []

(5) 图1所示三个点电荷 q_1 、 q_2 、 q_3 固定在一一直线上, q_2 与 q_3 的距离为 q_1 与 q_2 距离的 2 倍,每个电荷所受静电力的合力均为零。由此可以判定,三个电荷



图 1

的电量之比 $q_1:q_2:q_3$ 为

- (A) $-9:4:-36$ 。 (B) $9:4:36$ 。
(C) $-3:2:-6$ 。 (D) $3:2:6$ 。 []

(6) 如图 2 所示,一根有质量的金属棒 MN ,两端用细软导线连接后悬挂于 a 、 b 两点。棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从 M 流向 N ,此时悬线上有拉力。为了使拉力等于零,可

- (A) 适当减小磁感应强度。 (B) 使磁场反向。
(C) 适当增大电流强度。 (D) 使电流反向。 []

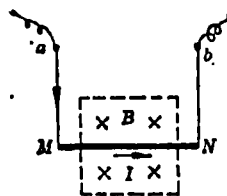


图 2

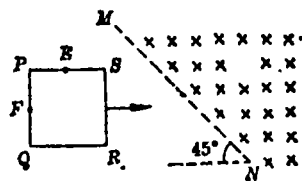


图 3

(7) 图 3 中 $PQRS$ 为一正方形导线框,它以恒定速度向右进入以 MN 为边界的匀强磁场,磁场方向垂直线框平面, MN 线与线框的边成 45° 角。 E 、 F 分别为 PS 和 PQ 的中点。关于线框中的感生电流,正确的说法是

- (A) 当 E 点经过边界 MN 时,线框中感生电流最大。
(B) 当 P 点经过边界 MN 时,线框中感生电流最大。
(C) 当 F 点经过边界 MN 时,线框中感生电流最大。

(D) 当 Q 点经过边界 MN 时, 线框中感生电流最大。 []

(8) 一平台沿竖直方向作简谐振动, 一物体置于振动平台上随台一起运动。当振动平台处于什么位置时, 物体对台面的正压力最大?

- (A) 当振动平台运动到最高点时。
(B) 当振动平台向下运动过振动中心点时。
(C) 当振动平台运动到最低点时。
(D) 当振动平台向上运动过振动中心点时。

[]

二、(25分)多项选择题。每小题5分。每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来, 并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对, 得5分; 选对但不全, 得部分分; 有选错的, 得0分; 不答的, 得0分。填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案。

(1) 在同一匀强磁场中, 质子和电子各自在垂直于磁场的平面内作半径相同的匀速圆周运动。质子的质量为 m_p , 电子的质量为 m_e 。则

- (A) 质子与电子的速率之比等于 m_e/m_p 。
(B) 质子与电子的动量大小之比等于 m_e/m_p 。
(C) 质子与电子的动能之比等于 m_e/m_p 。
(D) 质子与电子的圆周运动周期之比等于

m_e/m_p 。 []

(2) 如图4所示, 物体在恒力 F 作用下沿曲线从 A 运动到 B , 这时, 突然使它所受外力反向, 大小不变, 即由 F 变为 $-F$ 。在此力作用下, 物体以后的运动情况, 下列说法正确的是

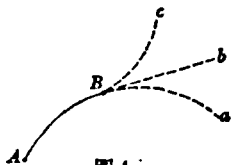


图4

- (A) 物体不可能沿曲线 Ba 运动。
(B) 物体不可能沿直线 Bb 运动。
(C) 物体不可能沿曲线 Bc 运动。
(D) 物体不可能沿原曲线由 B 返回 A 。 []

(3) 关于物体内能, 下列说法正确的是

- (A) 相同质量的两种物体, 升高相同的温度, 内能增量一定相同。
(B) 一定量 0°C 的水结成 0°C 的冰, 内能一定减少。
(C) 一定量气体体积增大, 但既不吸热也不放热, 内能一定减少。
(D) 一定量气体吸收热量而保持体积不变, 内能一定减少。 []

(4) 图5(b)中 A 、 B 为两个相同的环形线圈, 共

轴并靠近放置。 A 线圈中通有如图5(a)所示的交流电 i , 则

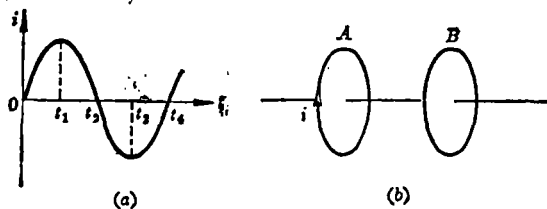


图5

- (A) 在 t_1 到 t_2 时间内 A 、 B 两线圈相吸。
(B) 在 t_2 到 t_3 时间内 A 、 B 两线圈相斥。
(C) t_1 时刻两线圈间作用力为零。
(D) t_3 时刻两线圈间吸力最大。 []

(5) 在光滑的水平面上, 放着两块长度相同, 质量分别为 M_1 和 M_2 的木板, 在两木板的左端各放一个大小、形状、质量完全相同的物块, 如图6所示。开始时, 各物均静止。今在两物块上各作用一水平恒力 F_1 、 F_2 , 当物块与木板分离时, 两木板的速度分别为 v_1 和 v_2 。物块与两木板之间的摩擦系数相同。下列说法正确的是



图6

- (A) 若 $F_1 = F_2$, $M_1 > M_2$, 则 $v_1 > v_2$ 。
(B) 若 $F_1 = F_2$, $M_1 < M_2$, 则 $v_1 > v_2$ 。
(C) 若 $F_1 > F_2$, $M_1 = M_2$, 则 $v_1 > v_2$ 。
(D) 若 $F_1 < F_2$, $M_1 = M_2$, 则 $v_1 > v_2$ 。 []

三、(32分)填空题。每小题4分。把答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程。其中第(6)题按题中要求作图。

(1) 卢瑟福在_____实验的基础上, 提出了原子核式结构学说。_____在总结前人研究电磁现象的基础上, 建立了完整的电磁场理论, 预言了电磁波的存在。

(2) 一热水瓶水的质量约2.2千克, 它所包含的水分子数目约为_____。(取二位有效数字。阿伏伽德罗常数取 6.0×10^{23} 摩 $^{-1}$)

(3) 一个锂核 (${}^7_3\text{Li}$) 受到一个质子的轰击, 变成两个 α 粒子, 这一过程的核反应方程是_____。已知一个氢原子的质量是 1.6736×10^{-27} 千克, 一个锂原子的质量是 11.6505×10^{-27} 千克, 一个 α 粒子的质量是 6.6466×10^{-27} 千克。上述核反应所释放的能量等于_____焦耳。

(4) 图7所示一根长为 L 的轻杆 OA , 可绕水平轴 O 在竖直平面内自由转动。左端 A 挂一质量为 m 的物体,

从杆上一点B系一不会伸长的细绳,将绳跨过光滑的钉子C与弹簧K连接,弹簧右端固定,这时轻杆在水平位置保持平衡,弹簧处于拉伸状态。已知 $OB = OC = 2L/3$, 弹簧伸长量恰等于 BC 。由此可知, 弹簧的倔强系数(劲度系数)等于_____

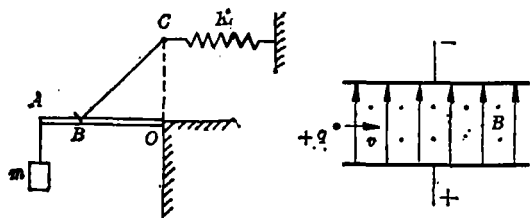


图 7

图 8

(5) 如图 8 所示, 质量为 m , 带电量为 $+q$ 的粒子, 从两平行电极板正中央垂直电力线和磁力线以速度 v 飞入。已知两板间距为 d , 磁感应强度为 B , 这时粒子恰能直线穿过电场和磁场区域(重力不计)。今将磁感应强度增大到某值, 则粒子将落到极板上。当粒子落到极板上时的动能为_____。

(6) 将焦距为 f 的凸透镜切成上下两半, 沿主轴拉开距离 f , 如图 9 所示。点光源 S 置于透镜主轴上离左边半个透镜 f 处。该装置可演示两束光的干涉现象。请画出点光源 S 经上、下两半透镜后的光束, 并用斜影线画出两束光发生干涉的区域。

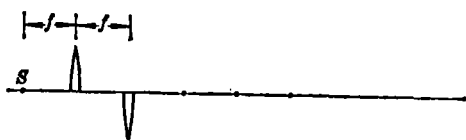


图 9

(7) 图 10 表示 0.2 摩尔某种气体的压强与温度关系, 图中 p_0 为标准大气压。气体在 B 状态时的体积是_____。

(8) 图 11 中, AB 和 $A'B'$ 是长度均为 2 千米, 每千米电阻值为 1 欧的两根输电线。今发现在距离 A 和 A' 等远的两点 C 和 C' 间发生漏电, 相当于在两点间连接了一个电阻。现用电动势为 90 伏, 内阻不计的电源接在 AA' 间时, 测得 BB' 间电压为 72 伏。把此电源接在 BB' 间时, 测得 AA' 间电压为 45 伏。由此可知 A 与 C 相距_____千米。

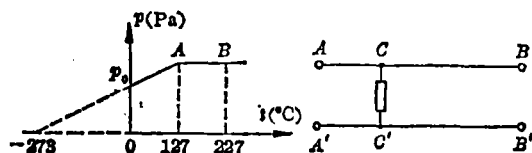


图 10

图 11

四、(25分) 本题共有 5 个小题。第(1)小题 4 分, 是单选题。第(2)小题 5 分, 是多选题。第(3)小题 3 分, 第(4)小题 6 分, 第(5)小题 7 分, 都是填空题。

(1) 在演示光电效应的实验中, 把某种金属板连在验电器上。第一次, 用弧光灯直接照射金属板, 验电器的指针就张开一个角度。第二次, 在弧光灯和金属板之间, 插入一块普通的玻璃板, 再用弧光灯照射, 验电器指针不张开。由此可以判定, 使金属板产生光电效应的是弧光中的

- (A) 可见光成份。 (B) 紫外光成份。
(C) 红外光成份。 (D) 无线电波成份。

[]

(2) 用半偏法测图 12 中的电流表 G 的内阻 R_g 。将下列说法中正确的选出来。

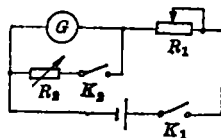


图 12

- (A) 电键 K_1 接通前, R_1 必须调节到高阻值处。
(B) 电键 K_2 接通前, R_2 的阻值无需调节。

(C) 当电流表示数从满偏电流 I_g 调到半偏电流 $I_g/2$ 时, R_2 中电流强度稍大于 $I_g/2$ 。

(D) R_1 阻值的大小, 对实验误差没有影响。

[]

(3) 用接在 50 赫交流低压电源上的打点计时器, 测定小车作匀加速直线运动的加速度。某次实验中得到的一条纸带如图 13, 从比较清晰的点起, 每五个打印点取一个点作为计数点, 分别标明 0、1、2、3、4。量得 0 与 1 两点间距离 $S_1 = 30$ 毫米, 3 与 4 两点间距离 $S_4 = 48$ 毫米, 则小车在 0 与 1 两点间的平均速度为_____米/秒。小车的加速度为_____米/秒²。

(4) 用图 14 所示的实验装置, 研究体积不变时气体的压强与温度的关系。当时大气压为 H 厘米汞柱, 封有一定质量气体的烧瓶, 浸在冰水混合物中, U 形压强计可动管 A 和固定管 B 中的水银面刚好相平。将烧瓶浸入温度为 $t^\circ\text{C}$ 的热水中时, B 管水银面将____, 这时

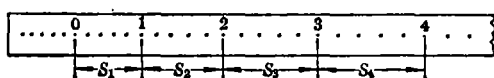


图 13

应将 A 管____, (以上二格填“上升”或“下降”), 使 B 管中水银面____。记下此时 A 、 B 两管中水银面的高度差为 h 厘米, 此状态下瓶中气体的压强为_____。

(5) 一电灯, 电阻为 $4R$ 。试设计一个电路, 使电灯两端的电压调节范围尽可能大。可利用的器材为: 一

个电动势为 $\mathcal{E}$ ，内阻为 $R/5$ 的电源；一个最大阻值为 R 的滑线变阻器；一个电键；导线若干。

(a) 将设计的电路图画在下方虚线框内。

(b) 灯两端电压可调节的范围为_____。

(c) 按设计的电路图，将图 15 所示仪器用线(表示导线)连接起来。

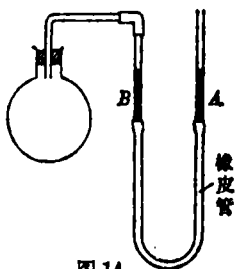


图 14

球将以 O 为支点在竖直平面内摆动。已知绳刚被拉直时，绳与竖直线成 60° 角。求：

- (1) 小球水平抛出时的初速 v_0 。
- (2) 在绳被拉紧的瞬间，支点 O 受到的冲量 I 。
- (3) 小球摆到最低点时，绳所受的拉力 T 。

答案

一、(1) B. (2) D. (3) A. (4) C.

(5) A. (6) C. (7) B. (8) C.

二、(1) A, C. (2) A, B, D. (3) B, C.

(4) A, B, C. (5) B, D.

三、(1) α 粒子散射，麦克斯韦 (2) 7.8×10^{25}

(3) ${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow 2{}^4_2\text{He}$ 2.78×10^{-12}

(4) $9mg/4L$ (5) $\frac{1}{2}(mv^2 - qdVB)$

(6) 作图如图 18.

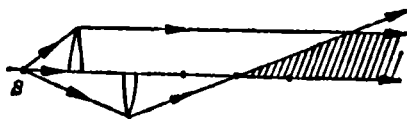


图 18

(7) 5.6 升 (8) 0.4

四、(1) B (2) A, B, C

(3) 0.80 0.60

(4) 下降 上升 回到原处 $(H+h)$ 厘米汞柱

(5) (a) 画图如图 19.

(b) $0 \sim 0.8s$

(c) 见图 20.

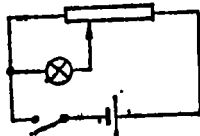


图 19

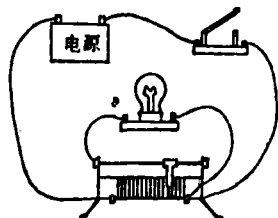


图 20

五、(12分) 某三棱镜的横截面是一直角三角形，如图 16 所示， $\angle A = 90^\circ$ ， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle C = 60^\circ$ 。棱镜材料的折射率为 n ，底面 BC 涂黑。入射光沿平行于底面 BC 的方向射向 AB 面，经 AB 面和 AC 面折射后出射。

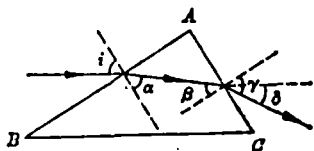


图 16

(1) 求出射光线与入射光线延长线间的夹角 δ 。

(2) 为使上述入射光线能从 AC 面出射，折射率 n 的最大值为多少？

六、(10分) 某电炉在额定电压下的功率为 $P_0 = 400$ 瓦。某电源在不接负载时的路端电压与电炉的额定电压相同。当将电炉接到该电源上时，电炉实际消耗的功率为 $P_1 = 324$ 瓦。若将两个这样的电炉并联接入该电源，两个电炉实际消耗的总功率 P_2 为多少？

七、(14分) 如图 17，长为 l 的轻绳一端系于固定点 O ，另一端系质量为 m 的小球。将小球从 O 点正下方 $l/4$ 处，以一定初速水平向右抛出，经一定时间绳被拉直，以后小

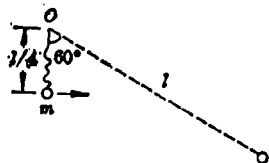


图 17

五、解：(1) 如图 21，设光在 AB 面上入射角为 i ，折射角为 α ，在 AC 面上入射角为 β ，出射角为 γ ，由折射定律， $\sin i = n \sin \alpha$ $i = 60^\circ$ ，

$$\sin \alpha = \frac{1}{n} \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2n}$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ,$$

$$\sin \beta = \cos \alpha$$

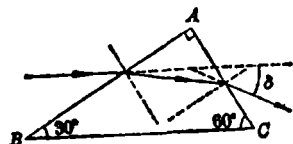


图 21

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{\sqrt{4n^2 - 3}}{2n}$$

由折射定律

$$n \sin \beta = \sin \gamma$$

$$\sin \gamma = n \cdot \frac{\sqrt{4n^2 - 3}}{2n} = \frac{\sqrt{4n^2 - 3}}{2}$$

$$\beta = \sin^{-1} \frac{\sqrt{4n^2 - 3}}{2} = 30^\circ$$

(2) 要使光从 AC 面出射, 应有

$$\sin \gamma < 1$$

$$\frac{\sqrt{4n^2 - 3}}{2} < 1 \quad n < \frac{\sqrt{7}}{2}$$

六、解: 设电炉额定电压为 V , 电阻为 R , 电源内阻为 r , 电源电动势即为 V , 故

$$P_0 = \frac{V^2}{R} = 400$$

$$P_1 = \frac{V^2}{(R+r)^2} R = 324$$

$$P_2 = \frac{V^2}{\left(\frac{R}{2} + r\right)^2} \cdot \frac{R}{2}$$

由前二式消去 V , 解得

$$\frac{r}{R} = \sqrt{\frac{P_0}{P_1}} - 1 = \sqrt{\frac{400}{324}} - 1 = \frac{1}{9}$$

代入第三式并利用第一式得

$$P_2 = \frac{V^2}{R} \cdot \frac{1}{2\left(\frac{1}{2} + \frac{r}{R}\right)^2} = \frac{400}{2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{9}\right)^2} = 535.5 \text{ 瓦}$$

七、解: (1) 小球在绳被拉直前作平抛运动, 设小

球抛出后经时间 t 绳被拉直, 则

$$v_x t = l \sin 60^\circ$$

$$\frac{1}{2} g t^2 + \frac{1}{4} l = l \cos 60^\circ$$

由此解得

$$t = \sqrt{l/2g}$$

$$v_x = \frac{1}{2} \sqrt{6gl}$$

(2) 在绳被拉直前瞬时, 小球速度的水平分量为 v_x , 竖直分量为 gt , 速度大小

$$v = \sqrt{v_x^2 + g^2 t^2}$$

以 $v_x = \frac{1}{2} \sqrt{6gl}$,

$$gt = g \sqrt{l/2g} = \frac{1}{2} \sqrt{2gl}$$

代入得 $v = \sqrt{2gl}$

速度与竖直方向的夹角

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{l_x}{gt} = \tan^{-1} \sqrt{3} = 60^\circ$$

可见小球速度与绳沿同一线, 小球动量在绳拉力的冲量作用下减为零, 于是 O 点所受冲量即绳拉直前一瞬时小球的动量:

$$I = Ft = mv = m \sqrt{2gl}$$

(8) 以后小球作摆动, 由机械能守恒, 小球到最低点时动能

$$\frac{1}{2} m v'^2 = mgl - mgl \cos 60^\circ = \frac{1}{2} mgl$$

由牛顿定律, $T - mg = m v'^2 / l$

得绳拉力 $T = mg + m v'^2 / l = 2mg$

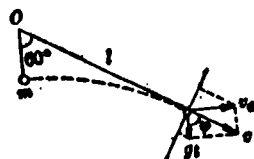


图 22